# 推奨されるボリュームとファイルまたは LUN の設定の組み合わせ

ONTAP 9

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/recommended-volume-lun-config-combinations-concept.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

推奨されるボリュームとファイルまたは LUN の設定の組み合わせ . . . . . 1
推奨されるボリュームとファイルまたは LUN の設定の組み合わせの概要 . . . . . 1
環境に適したボリュームと LUN の構成の組み合わせを決定します . . . . . 2
LUN のデータの増加率を計算します . . . . . 3
スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN とシックプロビジョニングボリュームを組み合わせた場合の構成設定 . . . . . 4
スペースリザーブなしのファイルまたはスペースリザーブなしの LUN とシンプロビジョニングボリュームを組み合わせた場合の構成設定 . . . . . 5
スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN とセミシックボリュームプロビジョニングを組み合わせた場合の構成設定 . . . . . 5

# 推奨されるボリュームとファイルまたは LUN の設定の組み合わせ

## 推奨されるボリュームとファイルまたは LUN の設定の組み合わせの概要

使用可能な FlexVol の設定とファイルまたは LUN の設定の組み合わせは、使用するアプリケーションと管理要件によって異なります。これらの組み合わせのメリットとデメリットを理解しておくと、環境に適したボリュームと LUN の設定の組み合わせを決定する際に役立ちます。

推奨されるボリュームと LUN の設定の組み合わせは次のとおりです。

- スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN とシックボリュームプロビジョニング
- スペースリザーブなしのファイルまたはスペースリザーブなしの LUN とシンボリュームプロビジョニング
- スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN とセミシックボリュームプロビジョニング

これらのいずれかの設定の組み合わせとともに、 LUN で SCSI シンプロビジョニングを使用できます。

### スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN とシックボリュームプロビジョニング

- 利点 :*
- スペースリザーブファイルでのすべての書き込み処理が保証されます。スペース不足のために失敗することはありません。
- ボリュームでの Storage Efficiency テクノロジとデータ保護テクノロジに関する制限はありません。
- コストと制限： *
- シックプロビジョニングボリュームをサポートするための十分なスペースをアグリゲートから事前に確保しておく必要があります。
- LUN 作成時に、 LUN の 2 倍のサイズのスペースがボリュームから割り当てられます。

### スペースリザーブなしのファイルまたはスペースリザーブなしの LUN とシンボリュームプロビジョニング

- 利点 :*
- ボリュームでの Storage Efficiency テクノロジとデータ保護テクノロジに関する制限はありません。
- スペースは使用時に初めて割り当てられます。
- 費用および制限 :*
- 書き込み処理は保証されず、ボリュームの空きスペースが不足すると失敗する場合があります。
- アグリゲートの空きスペースを効果的に管理して、空きスペースが不足しないようにする必要があります。

### スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN とセミシックボリュームプロビジョニング

- 利点 :*

事前に確保されるスペースがシックボリュームプロビジョニングの場合よりも少なく、ベストエフォートの書き込み保証も提供されます。

- 費用および制限 :*
- このオプションを指定すると、書き込み処理が失敗することがあります。

  このリスクは、ボリュームの空きスペースとデータの揮発性の適切なバランスを維持することで軽減できます。

- Snapshot コピー、 FlexClone ファイル、 FlexClone LUN などのデータ保護オブジェクトは保持できません。
- 重複排除、圧縮、 ODX / コピーオフロードなど、自動で削除できない ONTAP のブロック共有ストレージ効率化機能は使用できません。

# 環境に適したボリュームと LUN の構成の組み合わせを決定します

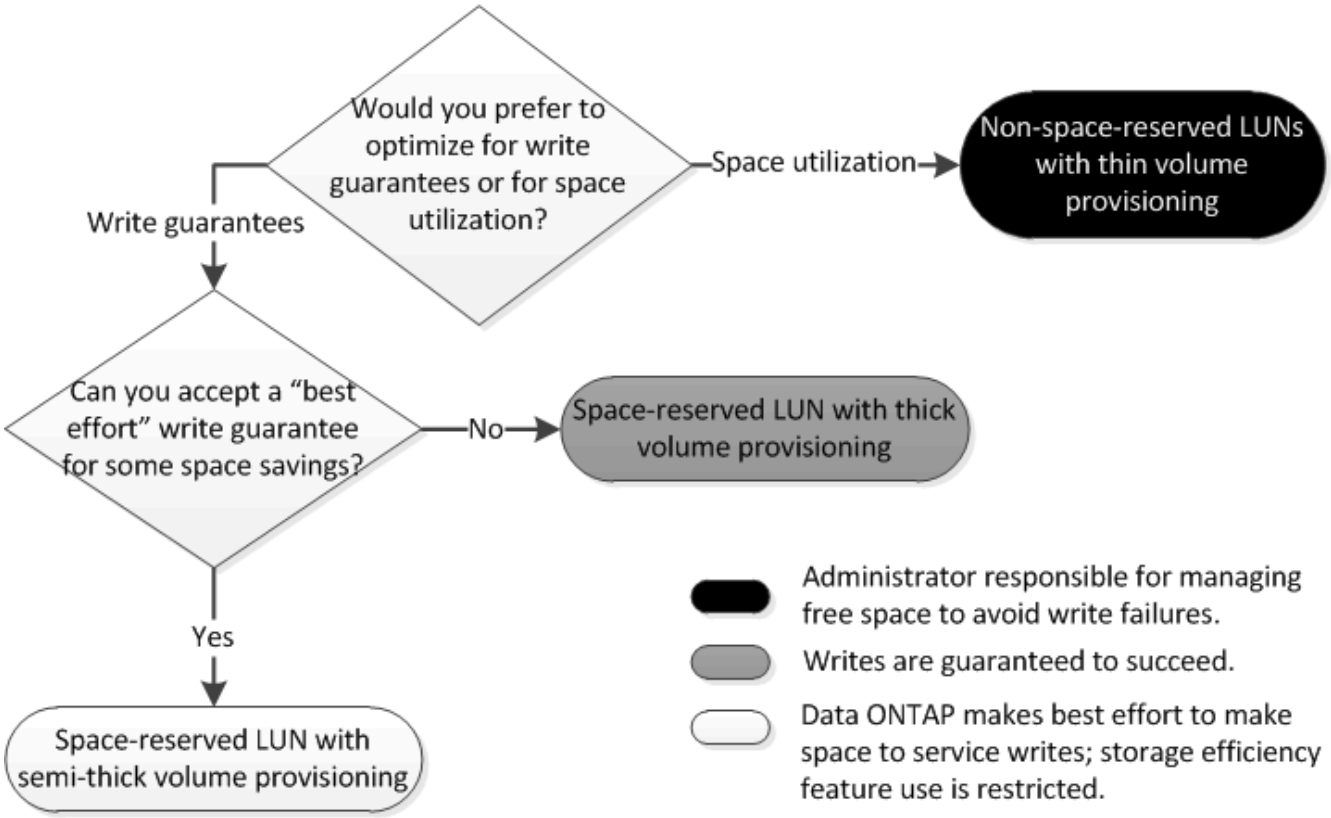
## 環境に関するいくつかの基本的な質問に答えることで、環境に最も適した FlexVol ボリュームと LUN の設定を決定できます。

LUN とボリュームの設定は、ストレージ利用率を最大限に高めるため、または書き込みを確実に保証するために最適化することができます。ストレージの利用要件と、空きスペースを監視し迅速に補充するための要件に基づいて、ご使用の環境に適した FlexVol ボリュームと LUN ボリュームを決める必要があります。

> LUN ごとに個別のボリュームを設定する必要はありません。

ステップ

1. 次のデシジョンツリーを使用して、環境に最も適したボリュームと LUN の設定の組み合わせを決定してください。




# LUN のデータの増加率を計算します

スペースリザーブ LUN とスペースリザーブなしの LUN のどちらが適切かを判断するには、時間の経過に伴う LUN データの増加率を把握する必要があります。

データの増加率が一定して高い場合、スペースリザーブ LUN の使用が適しています。データの増加率が低い場合は、スペースリザーブなしの LUN を検討してください。

OnCommand Insight などのツールを使用してデータの増加率を計算することも、手動で計算することもできます。手動計算の手順を次に示します。

手順

1. スペースリザーブ LUN をセットアップします。
2. 一定期間、たとえば 1 週間、 LUN 上のデータを監視します。

   データの増加が定期的に発生する代表的なサンプルを形成するために、十分な監視期間を確保してください。たとえば、毎月末には大量のデータが常に増加する可能性があります。

3. 毎日、増加したデータの量を GB 単位で記録します。
4. 監視期間の最後に、 1 日ごとの合計を合算し、監視期間中の総日数で割ります。

   この計算で、平均増加率が導かれます。

この例では、 200GB の LUN が必要です。1 週間 LUN を監視し、毎日のデータの変更を記録しました。記録は次のとおりです。

- 日曜日： 20GB
- 月曜日： 18GB
- 火曜日： 17GB
- 水曜日： 20GB
- 木曜日： 20GB
- 金曜日： 23GB
- 土曜日： 22GB

この例では、増加率は（ 20+18+17+20+20+23+22 ） / 7 で求めることができ、 1 日あたり 20GB となります。

# スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ **LUN** とシックプロビジョニングボリュームを組み合わせた場合の構成設定

この FlexVol とファイルまたは LUN の設定の組み合わせでは、 Storage Efficiency テクノロジを使用できます。また、事前に十分なスペースが割り当てられるため、空きスペースを能動的に監視する必要がありません。

シックプロビジョニングを使用するボリュームでスペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN を設定するには、次の設定が必要です。

| 音量設定 | 価値 |
|---|---|
| 保証 | ボリューム |
| フラクショナルリザーブ | 100 |
| Snapshot リザーブ | 任意 |
| Snapshot の自動削除 | 任意。 |
| 自動拡張 | オプション。有効にした場合は、アグリゲートの空きスペースを能動的に監視する必要があります。 |

| ファイルまたは **LUN** の設定 | 価値 |
|---|---|
| スペースリザベーション | 有効 |

# スペースリザーブなしのファイルまたはスペースリザーブなしの **LUN** とシンプロビジョニングボリュームを組み合わせた場合の構成設定

この FlexVol とファイルまたは LUN の設定の組み合わせでは、事前に割り当てられるストレージの量が最小になりますが、スペース不足によるエラーを回避するために空きスペースを能動的に管理する必要があります。

シンプロビジョニングボリュームでスペースリザーブなしのファイルまたはスペースリザーブなしの LUN を設定するには、次の設定が必要です。

| 音量設定 | 価値 |
|---|---|
| 保証 | なし |
| フラクショナルリザーブ | 0 |
| Snapshot リザーブ | 任意 |
| Snapshot の自動削除 | 任意。 |
| 自動拡張 | 任意。 |

| ファイルまたは **LUN** の設定 | 価値 |
|---|---|
| スペースリザベーション | 無効 |

## その他の考慮事項については

ボリュームまたはアグリゲートのスペースが不足すると、ファイルまたは LUN への書き込み処理が失敗する場合があります。

ボリュームとアグリゲートの両方の空きスペースを能動的に監視しない場合は、ボリュームの自動拡張を有効にして、ボリュームの最大サイズをアグリゲートのサイズに設定してください。この設定では、アグリゲートの空きスペースを能動的に監視する必要がありますが、ボリュームの空きスペースを監視する必要はありません。

# スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ **LUN** とセミシックボリュームプロビジョニングを組み合わせた場合の構成設定

この FlexVol とファイルまたは LUN の設定の組み合わせでは、フルプロビジョニングとの組み合わせに比べて事前に割り当てるストレージが少なくて済みますが、ボリュームに使用できる効率化テクノロジが制限されます。この設定の組み合わせでは、上書きが

## ベストエフォートベースで行われます。

セミシックプロビジョニングを使用するボリュームでスペースリザーブ LUN を設定するには、次の設定が必要です。

| 音量設定 | 価値 |
|---|---|
| 保証 | ボリューム |
| フラクショナルリザーブ | 0 |
| Snapshot リザーブ | 0 |
| Snapshot の自動削除 | オン。この場合、コミットメントレベルを destroy に設定し、削除リストにすべてのオブジェクトを追加し、トリガーを volume に設定し、すべての FlexClone LUN と FlexClone ファイルの自動削除を有効にします。 |
| 自動拡張 | オプション。有効にした場合は、アグリゲートの空きスペースを能動的に監視する必要があります。 |

| ファイルまたは **LUN** の設定 | 価値 |
|---|---|
| スペースリザベーション | 有効 |

## テクノロジの制限事項

この設定の組み合わせでは、次のボリュームの Storage Efficiency テクノロジを使用できません。

- 圧縮
- 重複排除
- ODX コピーオフロードと FlexClone コピーオフロード
- 自動削除の対象としてマークされていない FlexClone LUN と FlexClone ファイル（アクティブクローン）
- FlexClone サブファイル
- ODX / コピーオフロード

## その他の考慮事項については

この設定の組み合わせを使用する場合は、次の点を考慮する必要があります。

- 対象の LUN をサポートするボリュームのスペースが不足した場合は、保護データ（ FlexClone LUN 、FlexClone ファイル、および Snapshot コピー）が削除されます。
- ボリュームの空きスペースが不足すると、書き込み処理がタイムアウトして失敗することがあります。

AFF プラットフォームではデフォルトで圧縮が有効になります。AFF プラットフォームのセミシックプロビジョニングを使用するボリュームに対しては、明示的に圧縮を無効にする必要があります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.